

实验七：SmartAgents 多智能体课堂辩论系统

学号：24325194 姓名：刘振煜

1. 实验目标

本实验使用 LangGraph 和 LangChain 构建多智能体课堂辩论系统，讨论人工智能是否应该在教育领域全面应用，并实现推理/规划、短期记忆、长期记忆和工具调用。

2. 系统总体设计

辩论顺序：Teacher（开场）-> Pro1-> Con1-> Pro2-> Con2-> Pro3-> Con3-> Teacher（总结）-> END。使用两个教师节点保证一轮辩论结束后稳定停止。

3. Agent 分工

Teacher 负责主持与总结；Pro1、Pro2、Pro3 分别关注效率、个性化学习、教育创新；Con1 使用 ReAct 工具调用；Con2 关注师生关系；Con3 关注学习主体性、隐私、公平和数字鸿沟。

4. 核心功能

Con1 通过“工具调用->观察结果->反方回应”完成 ReAct。短期记忆读取最近 5 条消息；长期记忆将教师总结保存到 JSON 并在下一轮读取。系统提供资料检索工具和辩论评分计算工具。

5. 运行结果

最新记录：debate_20260710_210405.json。记录时间：2026-07-10T21:04:05.184663。消息数：9。发言顺序：System->Teacher->Pro1->Con1->Pro2->Con2->Pro3->Con3->Teacher。

教师总结（节选）：谢谢主持人，也感谢各位辩手的精彩发言。作为一位长期关注教育改革与技术融合的教师，我非常认同刚才几位辩手所提出的观点：AI在教育中的应用确实带来了效率提升、资源扩展和个性化学习的可能性，但同时也伴随着对师生关系、教育公平、数据隐私以及学生主体性的深刻挑战。现在，我想从**教育的本质与AI的伦理边界**两个维度，进一步探讨我们应当如何理性看待AI在教育中的角色。 --- ###

一、教育的本质：人与人的对话 教育的核心，从来不是知识的单向灌输，而是**人与人之间的联结与成长**。教师不仅是知识的传递者，更是学生心灵的引导者、价值观的塑造者、情感的陪伴者。而这些，是AI目前无法真正替代的。 - **情感共鸣与心理支持**：当一个学生因为家庭变故、学业压力或人际关系问题陷入低谷时，教师的关心与倾听往往比任何算法更有效。 - **道德判断与价值引领**：面对社会热点、历史事件或人生选择，教师通过自身的经验与思考，帮助学生形成独立的价值观……

6. 结论

系统已实现 7 个角色明确的智能体、图式协作流程、ReAct、两类记忆、两类工具定义、完整辩论记录与工具日志。后续可接入真实检索与更丰富的长期记忆策略。

附：工具调用记录

时间	Agent	工具	结果
2026-07-10T20:46:58.....	Con1	search_web	目前教育领域的AI应用正在快速发展，需要平衡创新与传统教育方式的优势。
2026-07-10T20:52:30.....	Con1	search_web	目前教育领域的AI应用正在快速发展，需要平衡创新与传统教育方式的优势。

2026-07-10T20:58:24·····	Con1	search_web	目前教育领域的AI应用正在快速发展，需要平衡创新与传统教育方式的优势。
2026-07-10T21:03:28·····	Con1	search_web	目前教育领域的AI应用正在快速发展，需要平衡创新与传统教育方式的优势。